שם:_____

כרטיס מבחן מס' 1

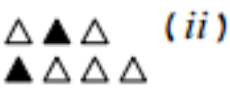
יחס, חלוקה לפי יחס, יחס ישר, פרופורציה, קנה מידה, משולשים דומים- יחס הדמיון ויחס השטחים

יחס

1. בכל אחד מהסעיפים רשמו את היחס בין מספר המשולשים השחורים למספר המשולשים הלבנים.

(i) 

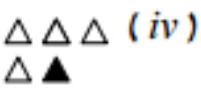
▲:△ _____

(ii) 

▲:△ _____

(iii) 

▲:△ _____

(iv) 

▲:△ _____

2. רשמו ≠ או =

א. $\frac{2}{5}$ ◯ $\frac{4}{10}$ ג. $\frac{2}{5}$ ◯ 2:5 ה. $\frac{2}{3}$ ◯ $\frac{20}{30}$ ז. $\frac{1}{3}$ ◯ 4:12

ב. $\frac{2}{7}$ ◯ $\frac{7}{2}$ ד. $\frac{3}{4}$ ◯ 4:3 ו. $\frac{8}{12}$ ◯ $\frac{2}{3}$ ח. $\frac{2}{5}$ ◯ 7:5

חלוקה לפי יחס

3. ירון מקבל דמי כיס. על כל 10 שקלים שהוא מבזבז הוא חוסך 30 שקלים.

א. מה היחס בין מספר השקלים שחוסך ירון לבין מספר השקלים שהוא מבזבז?

ב. איזה חלק מדמי הכיס חוסך ירון?

ג. אם ירון קיבל 120 שקלים, כמה כסף חסך?

4. קבוצה של 40 מבוגרים וילדים נכנסה למסעדה.

היחס בין מספר המבוגרים למספר הילדים הוא 2:3.

א. מה יש יותר מבוגרים או ילדים?

ב. מה היחס בין מספר הילדים למספר הכולל של הקבוצה.

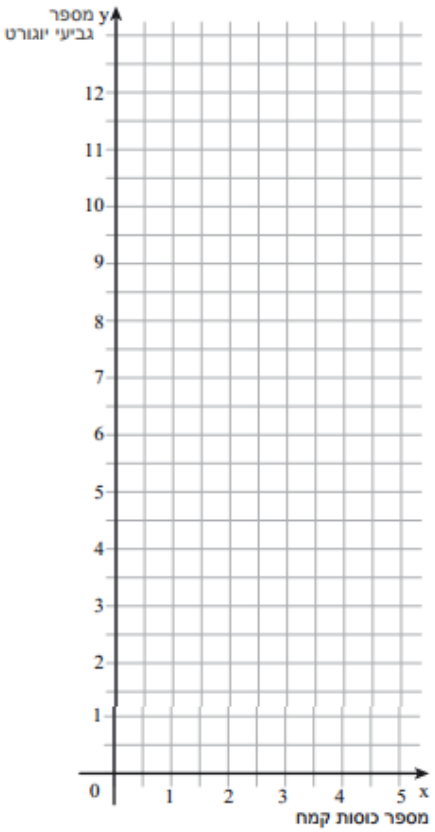
ג. כמה ילדים וכמה מבוגרים יש בקבוצה זו?

יחס ישר

5. מכינים בלילה ללביבות מ- 1 כוס קמח ו-2 גביעי יוגורט.

א. הַשלימו בטבלה דוגמאות לבלילה בכמויות שונות.

כוסות קמח x	גביעי יוגורט y
1	2
3	
	10



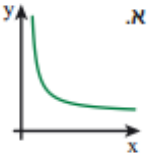
ב. סַמנו נקודות מתאימות לטבלה במערכת הצירים.

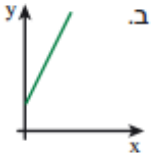
ג. חַברו בקו את כל הנקודות שסימנתם.

ד. מכינים בלילה מ-$\frac{1}{2}$ כוס קמח.
סַמנו את הנקודה המתאימה על הישר.
כמה גביעי יוגורט צריך?

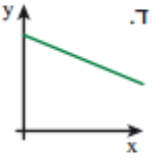


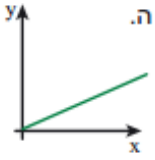
6. אילו גרפים מתארים יחס ישר?

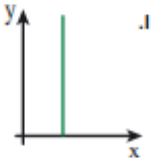
א.


ב.


ג.


ד.


ה.


ו.


פרופורציה

7. בזר א יש 14 פרחים לבנים ו- 18 פרחים צהובים.

בזר ב יש 42 פרחים לבנים ו- 54 פרחים צהובים.

האם מתקיימת פרופורציה בין מספר הפרחים הלבנים לבין מספר הפרחים הצהובים בשני הזרים ?

<u>פרופורציה- המשך</u>

8. בכל סעיף נתונה פרופורציה. חשב את ערכו של x.

א. $\frac{70}{98}=\frac{x}{21}$ ב. $\frac{25}{x}=\frac{125}{30}$

<u>קנה מידה</u>

9. קטע באורך 5 ס"מ בתרשים מתאר קטע באורך 1 מטר במציאות.
מה הוא קנה המידה?

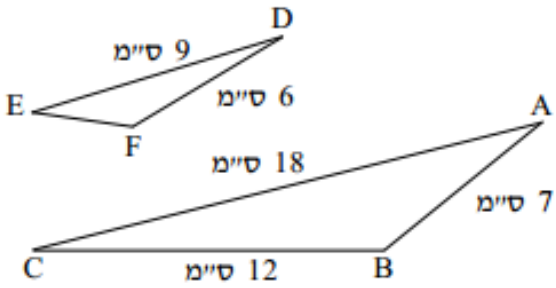
10. אורך חיפושית בתרשים הוא 6 ס"מ.
מה אורך החיפושית במציאות אם ידוע כי קנה המידה של התרשים הוא 1:4?

<u>דמיון משולשים</u>

11. בסרטוט שלפניכם $\Delta ABC \sim \Delta EFD$.

(א) רשמו את היחס בין הצלעות המתאימות של המשולשים הדומים.

(ב) מהו יחס הדמיון בין המשולש הגדול למשולש הקטן ?



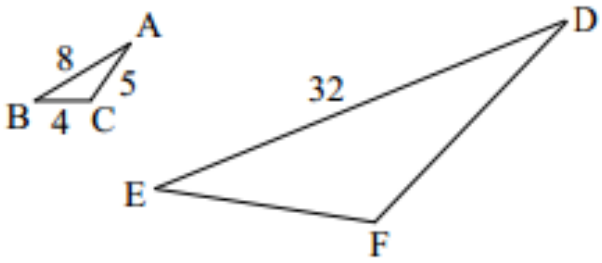
יחס הדמיון	מספרים	אותיות

12. לפניכם משולשים דומים.

א. מצאו את יחס הדמיון בין המשולש הקטן למשולש הגדול.

ב. מצאו את אורכי הצלעות המתאימות.

ג. רשמו דמיון בין המשולשים לפי סדר הקודקודים: _____Δ ~ _____Δ

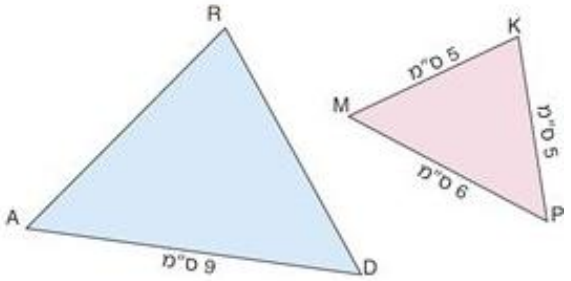


יחס הדמיון	מספרים	אותיות

13. נתון: $\Delta RAD \sim \Delta KMP$

א. חשבו את אורכי הצלעות החסרים בסרטוט. (הסרטוט מוקטן.)

ב. נתון: שטח המשולש MPK הוא 12 סמ"ר. מצאו את שטח המשולש ADR. נמקו.





בהצלחה!!!

צוות מתמטיקה